

8517.62.59	168	Equipamentos registradores de dados para testes de frota e validação experimental por meio de redes de comunicação de dados, com escalabilidade flexível de entradas CAN, LIN, FlexRay e Ethernet (100 Mbit e/ou 1 GbE e/ou, SFP+ 10 GbE) e suporte a transmissão de dados sem fio via modem 4G e/ou 3G, WIFI 2.4/5GHz e receptor GPS opcionais, contendo processador Intel Core I7, memória Ram de 32Gb, duas portas USB 2.0, entrada e saída de áudio, canais de vídeo para câmeras USB e IP e capacidade de armazenamento de dados em memória interna m2.SATA de 256Gb e/ou 480Gb e/ou 960Gb e/ou externa (2 x 960Gb), alimentado na faixa de tensão de 7,5VDC a 54VDC com consumo de energia típico de 75W.	30/07/2028
8517.62.59	169	Equipamentos de segurança (firewall) com 1ru de altura, apresentado incompleto, sem software, fabricado em estrutura metálica, com dimensões aproximadas de 4,37 × 32,26 × 25,4cm, com até 4 portas ethernet rj-45 (dados), até 4 portas sfp podendo conter até 2 portas (10 gbe), console rj 45, usb tipo-a, tensão de alimentação de 100 a 240vca, podendo conter slot de memória, fonte de alimentação, ventiladores, dissipador de calor e conectores da placa frontal (i/o board).	30/07/2028
8517.62.77	074	Módulos de comunicação e processamento para aplicação em robótica agrícola, baseado em microcontrolador, com frequência de operação de até 240 MHz, memória RAM de 520KiB e memória flash integrada de 32Mbits, equipado com conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2 LE, para comunicação e controle remoto, possuindo interfaces para periféricos como SPI, I2C, UART, ADC e DAC, permitindo a integração de sensores e atuadores, projetado para operar em ambientes com temperatura de -40 a +85 graus Célsius, utilizado para processamento de dados de sensores, execução de algoritmos de inteligência artificial embarcada para identificação de pragas e navegação autônoma em robôs pulverizadores agrícolas.	30/07/2028
8517.62.77	075	Módulos de comunicação celular NB-IoT, padrão LTE Cat NB2, compatível com 3GPP Release 13 e 14, multi-banda, suportando as bandas B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B70/B85; encapsulamento LCC com 58 terminais para montagem em superfície (SMT); dimensões de 17,7 × 15,8 × 2,0mm; faixa de tensão de alimentação de 2,2V a 4,3V; potência de transmissão máxima de 23dBm ± 2,7dB; sensibilidade de recepção de -116dBm; consumo em modo PSM (Power Saving Mode) de 800nA; taxas de transmissão de dados de 25,5kbps (DL) / 16,7kbps (UL) em single-tone e 127kbps (DL) / 158,5kbps (UL) em multi-tone; interfaces de comunicação: 2x UART, 1x SPI, 1x I2C, 4x GPIO, 1x ADC, 1x USIM; pilha de protocolos integrada suportando UDP / TCP / CoAP / COAPS / HTTP / HTTPS / MQTT / MQTTS / SSL / TLS / LwM2M / SNTp; suporte a eSIM (2,552mm × 2,722mm); atualização de firmware via DFOTA (Delta Firmware Over-the-Air); temperatura de operação de -35 graus Celsius a +75 graus Celsius; temperatura estendida de -40 graus Celsius a +85 graus Celsius; certificado pela Anatel (Brasil), GCF, CE, FCC, IC, entre outros; destinado à fabricação de hidrômetros residenciais inteligentes com transmissão remota de dados via rede NB-IoT.	30/07/2028
8517.62.94	039	Conversores de protocolos para interconexão de redes (gateways) para sistema de gerenciamento de etiquetas eletrônicas de prateleiras (ESL), com leds indicativos de funcionamento, comunicação ethernet (10/100/1000mbps) ou USB e wireless 2.4GHz ISM band memória flash de 4GB, quatro antenas, dimensão de 243 x 243 x 46(mm), com uma capacidade de gerenciar até 50.000 etiquetas.	30/07/2028
8517.69.00	010	Rádios de transmissão sem fio, integráveis a uma rede MESH IP com comunicação ponto a ponto totalmente bidirecional a todos os dispositivos da rede, com suporte à linguagem de programação baseada em palavras de controle de dispositivos, operando por modulação FSK/GFSK e OFDM, operando na faixa de radiofrequência em 900MHz e com suporte aos seguintes protocolos: IETF IPv6, IETF IPv4, IETF ICMPv6, IETF TCP, IETF UDP, IETF 6LOWPAN, PANA (IETF RFC 5191), MPL (IETF RFC 7731), EAP-PSK (IETF RFC 4764), EAP-TLS, RPL (IETF RFC 6550), IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.4G, IEEE 802.15.4E, IEEE 802.1x, IEEE 802.11j, e IEEE 802.15.9.	30/07/2028
8523.52.10	036	Etiquetas de acionamento por aproximação (glass tag), utilizadas para identificação de animais, acionadas por radiofrequência (RFID - Radio Frequency Identification), modo passivo, operando na faixa de 134,2 ± 3kHz, dotados de um chip e antena de ferrita, envoltos em encapsulamento cilíndrico de vidro biocompatível, a granel, não inserido em agulha, sem seringa para aplicação, não esterilizado, com recobrimento antimigratório de Parylene C.	30/07/2028
8524.91.00	008	Módulos para visualização de informações, montados, compostos de "display" de cristal líquido, de módulo matriz passiva "dot matrix" monocromático, de tecnologia de filme de compensação ótica nemático fstn/stn "film-compensated super twisted nematic", contendo controlador (drivers) para interface, próprio para aplicação em painéis automotivos.	30/07/2028
8524.91.00	009	Telas de visualização de LCD de 7 a 30 polegadas para aplicação em painéis de veículos automotores, destinadas à integração aos sistemas de infoentretenimento (infotainment), constituídas de painéis de cristal líquido com matriz ativa de transistores de filme fino (Thin Film Transistor - TFT), com sistemas capacitivos sensíveis ao toque, dotadas de circuitos eletrônicos de controle e acionamento dos transistores, dispositivos de retroiluminação (backlight), com ou sem tampas frontais e/ou traseiras para acabamento, transmissão de dados via rede CAN BUS de baixa e/ou alta velocidade, próprias para utilização em veículos automotivos.	30/07/2028
8524.91.00	010	Módulos LCD com função de indicadores de velocidade, hodômetro e informações de outros sistemas do veículo, constituídos de painel de cristal líquido com matriz ativa de transistores de filme fino (Thin Film Transistor), com ou sem sistema capacitivo sensível ao toque, com tela igual ou inferior a 20 polegadas, dotados de circuitos eletrônicos de controle e acionamento dos transistores, dispositivo de retroiluminação (backlight) e com ou sem tampas frontais e/ou traseiras para acabamento, utilizados em veículos automotivos.	30/07/2028
8524.91.00	011	Conjuntos compostos por telas de visualização de LCD para visualização de informações veiculares e de infoentretenimento (infotainment), para aplicação em painéis de instrumentos de veículos automotores, compostos de painéis de cristal líquido com matriz ativa de transistores de filme fino (Thin Film Transistor) com ou sem sistemas capacitivos sensíveis ao toque, circuitos eletrônicos de controle e acionamento dos transistores, dispositivos de retroiluminação (backlight) e tampas frontais e traseiras, destinados à operação de infotainment, ajuste de configurações do veículo e exibição de informações	30/07/2028
8528.52.00	024	Monitores LCD touchscreen industrial com tela de 15,6 polegadas, formato 16:9, resolução Full HD (1.920 x 1.080), tecnologia TFT-LCD, brilho de 400 cd/m2 e contraste típico de 1.000:1. equipados com resposta rápida (€12ms), ampla angulação de visão (89 graus em todas as direções) e taxa de atualização entre 60 e 75Hz. Possui entradas HDMI, VGA e USB, alimentação por fonte DC 12V e estrutura em metal resistente, com alto-falantes integrados, com tela sensível ao toque por tecnologia capacitiva, com proteção em vidro temperado de 3 mm.	30/07/2028
8536.90.40	048	Conectores elétricos fêmea, padrão USB (Universal Serial Bus) tipos A e/ou C, próprios para montagem e soldagem em placas de circuito impresso (PCBA), dotados de estrutura reforçada com garras de fixação para alta retenção mecânica contra arrancamento, contatos metálicos dimensionados para alta capacidade de condução de corrente e extrema durabilidade de ciclos de inserção/remoção, próprios para transmissão de energia em carregadores veiculares de transporte coletivo.	30/07/2028
8537.10.20	103	Painéis de controle eletrônico programável, dedicados ao gerenciamento de mancais magnéticos ativos (AMB), montado em gabinete com grau de proteção IP54, com capacidade de entrega de corrente magnética de 28/30A para 4 posições radiais, com tensão de barramento de 300V, equipado com sistema de resfriamento por ventilação forçada redundante, interface de entrada de rede de 230V 50/60Hz, entradas digitais isoladas de 24Vcc para comandos de levitação e diagnóstico, e nível de segurança funcional SIL 1, desenvolvido para atuar em distâncias de até 150m da máquina elétrica girante, atendendo às normas de emissão e imunidade eletromagnética IEC61326-1 e normas de segurança elétrica e mecânica EN61010-1.	30/07/2028
8541.10.39	001	Módulos de diodo integrados a um conector elétrico de 2 vias, aplicados no chicote elétrico de máquinas de construção.	30/07/2028
8541.60.10	002	Osciladores de cristal piezoelétrico de quartzo, montados, próprios para montagem por superfície (SMD), de frequência 16Mhz a 40000kHz, capacitância 2,1pF (picofarad) a 12pF (picofarad), resistência 50ohm a 150ohm, responsável por produzir sinais eletrônicos periódico com frequência precisa, utilizado em módulos de controle eletrônico de freios abs/esp de veículos automotores.	30/07/2028
8541.60.10	003	Oscilador de cristal piezelétrico de quartzo, com frequência de operação de até 100MHz, destinado à geração de sinal de clock e referência de tempo para equipamentos eletrônicos e sistemas de telecomunicações.	30/07/2028
8541.60.90	006	Cristais piezelétricos montados, de zircotitanato de chumbo, com frequência de ressonância superior a 0,001MHZ mas não superior a 0,02MHZ, com diâmetro do disco entre 9mm e 25mm e espessura do disco entre 0,1mm e 0,5mm, com conector elétrico de cabo de cobre trançado de comprimento entre 20mm e 150mm.	30/07/2028
8541.60.90	007	Filtros de RF tipo LPF (Low Pass), HPH (High Pass), BFB (Band Pass) ou BSF / Notch.	30/07/2028
8541.60.90	008	Osciladores de cristal piezelétrico de quartzo, destinados à geração de sinal periódico de alta estabilidade e precisão, constituídos por elemento ressonador piezelétrico encapsulado, para aplicação como referência de tempo e frequência em equipamentos eletrônicos e sistemas de telecomunicações.	30/07/2028
8542.33.19	003	Módulos amplificadores de potência de radiofrequência (RF) destinado à aplicação em estação rádio base de sistema de telecomunicações celulares, com tensão de alimentação superior 20V.	30/07/2028
8543.70.99	431	Sistemas portáteis para detecção e análise multiespectral de impressões digitais latentes e reveladas, bem como de fluidos biológicos; com tablet com corpo de alumínio e tela sensível ao toque (touchscreen); com câmera multiespectral para captura de imagens e vídeos em tempo real nas faixas de espectro UVA-UVB-UVC-VIS-IR (200-1100nm) com lente UV de 30mm, abertura F3.5 e faixa de foco de 4cm ao infinito; com conjunto de filtros de luz profissionais, incluindo filtros anelares padrão amarelo e laranja, e filtros de passagem de faixa de 720 e 850nm; com sistema de iluminação anelar UV-VIS-IR; com software forense dedicado que permite a captura de imagens em formato RAW, zoom digital, melhoria de imagens e elaboração de relatórios detalhados; com conectividade Wi-Fi e alimentação por bateria de lítio com sistema de troca rápida.	30/07/2028
8543.70.99	432	Equipamentos portáteis para manutenção e interface de comunicação do sistema de armazenamento de energia de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, com portas de comunicação CAN e ARINC 429, interface de controle via sinais discretos, capaz de fornecer energia para acionamento dos circuitos internos da bateria de alta tensão, com alimentação de entrada 120VAC e frequência 60Hz, e de saída 28VDC e 12VDC, utilizado exclusivamente para diagnóstico, operação e integração da bateria ao sistema elétrico de testes.	30/07/2028
8544.70.10	014	Fibras de vidro condutiva com reforço em fibra de aramida, revestidas com látex condutor, com agente desmoldante dotados de duas camadas de silicone, com resistência elétrica acabada de até 7.000 ohm/pés ou menos e diâmetro acabado compreendido entre 0,059 e 0,068 polegadas.	30/07/2028
9030.40.30	008	Analisadores digitais portáteis para medição e qualificação de redes FTTH e enlaces Gigabit Ethernet, com interface elétrica RJ45 10/100/1000Mbps e interface óptica para testes em redes GPON e XGS-PON, com funcionalidade de emulação de ONT, para realização de medição de potência óptica de transmissão e recepção (OLT TX e ONT RX), identificação de PON ID e ONU ID e cálculo de perda óptica (ODN), além de testes de desempenho de rede com medição de latência, download e upload, com interface Wi-Fi integrada nas bandas de 2,4 e 5GHz para análise de "throughput" e mapa de canais. Suporta VLAN, DHCP, IP estático e PPPoE, com geração de relatórios digitais.	30/07/2028
9030.40.30	009	Instrumentos digitais portáteis para qualificação de cabos tipo LAN de par trançado (entre 10Mb/s e 10Gb/s) e/ou fibra óptica (até 100Gb/s) de acordo com a norma IEEE802.3 Ethernet, com teste de mapeamento dos fios e comprimento de cabos (para fibra e/ou TDR para cobre), com distância passa/falha, com ou sem testes de atenuação e diagnóstico de redes sem fio, com teste de potência PoE ("Power over Ethernet") até 90W, Ping, "Trace Route" e informações da porta do switch, dotados de tela sensível ao toque, com geração de relatórios e sistema de gestão de resultados baseado em nuvem, 2 portas USB-A, 1 porta USB-C, no mínimo 1 porta RJ45, controle remoto via Internet e acessórios necessários para a qualificação como no mínimo 2 unidades remotas, no mínimo 1 cabo de conexão, bateria de lítio, carregador tipo USB-C, estojo de transporte, com ou sem 2 conectores tipo "loopback" e 1 porta para SFP.	30/07/2028
9030.89.90	078	Máquinas automáticas para testes elétricos e detecção de circularidade multiponto, controladas por Controlador Lógico Programável (CLP), dotada de interfaces de comunicação USB, LAN, RS232 e RS485 com suporte a protocolo de rede TCP/IP; provida de transportador de segregação de peças aprovadas e rejeitadas acionado por servomotores e atuadores pneumáticos com capacidade de produção de 200peças/h; capacidade de teste com tensão em corrente alternada (AC) de 500 a 3.000V e medição de corrente elétrica de 0,10 a 20mA; e painel de operação com interface homem-máquina (IHM).	30/07/2028

ANEXO II			
NCM	Ex	Descrição	Fim da vigência
8473.30.90	009	Suportes metálicos e/ou plásticos para sustenção mecânica de conectores, e/ou teclas de funções, e/ou tela de visualização (display), e/ou modulo de cameras e/ou flash, próprios para microcomputador com tela sencivel ao toque ("touch screen") - Tablet PC.	30/11/2027
8517.79.00	042	Lentes para módulos de câmeras, e/ou módulos de flash, e/ou modulo de sensor de imagem(flicker), podendo conter películas de proteção, próprias para aparelho tranceptor portátil de telefonia celular.	30/11/2027
8534.00.40	001	Circuitos impressos flexíveis, dupla face, com isolante de polímero ou resina epóxida, podendo conter elementos de conexão elétrica, próprios para terminal portátil de telefonia celular ou microcomputador portatil do tipo Tablet PC.	30/11/2027
8543.70.99	193	Filtros cerâmicos passivos para radiofrequência (RF), próprios para montagem em superfície (SMD), dos tipos diplexadores ou triplexadores de terminais portáteis de telefonia celular ou microcomputador portátil Tablet PC.	30/11/2027

ANEXO III			
NCM	Ex	Descrição	Fim da vigência
9032.89.89	042	Unidades eletrônicas de controle e gerenciamento de linha individual de plantadeiras agrícolas de precisão, próprias para controle e gerenciamento de motor elétrico, dosador de sementes, sensor de pressão exercida no solo, sensor de sementes, sensor de atributos do solo e controle de plantio de multi-híbridos, dotadas de acelerômetro com faixa de leitura de força G compreendida entre -5G e +5G e sensores para correta aplicação das sementes e fertilizantes durante as curvas da plantadeira agrícola.	31/12/2027

RESOLUÇÃO GECEX Nº 945, DE 4 DE AGOSTO DE 2026

Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 311, de 24 de fevereiro de 2022, para fins de concessão e alteração de Ex-tarifários para produtos automotivos grafados na Nomenclatura Comum do Mercosul como Bens de Capital.

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, *caput*, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto nos Trigésimo Oitavo, Quadragésimo Quarto e Quadragésimo Sexto Protocolos Adicionais ao Acordo de Complementação Econômica - ACE nº 14, anexos aos Decretos nºs 6.500, de 2 de julho de 2008, 10.343, de 8 de maio de 2020, e 12.515, de 16 de junho de 2025, respectivamente, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e considerando a deliberação de sua 239ª Reunião Ordinária, ocorrida em 30 de julho de 2026, resolve:

Art. 1º Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 311, de 24 de fevereiro de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Altera as descrições de Ex-tarifários constantes do Anexo Único da Resolução Gecex nº 311, de 24 de fevereiro de 2022, que passam a vigorar com as redações especificadas no Anexo II desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.

RODRIGO ZERBONE LOUREIRO
Presidente do Comitê
Substituto

